LAPORAN TUGAS PERTEMUAN 5

Nama: Diva Ramadhani

Nomor Mentees: M2-BE-05

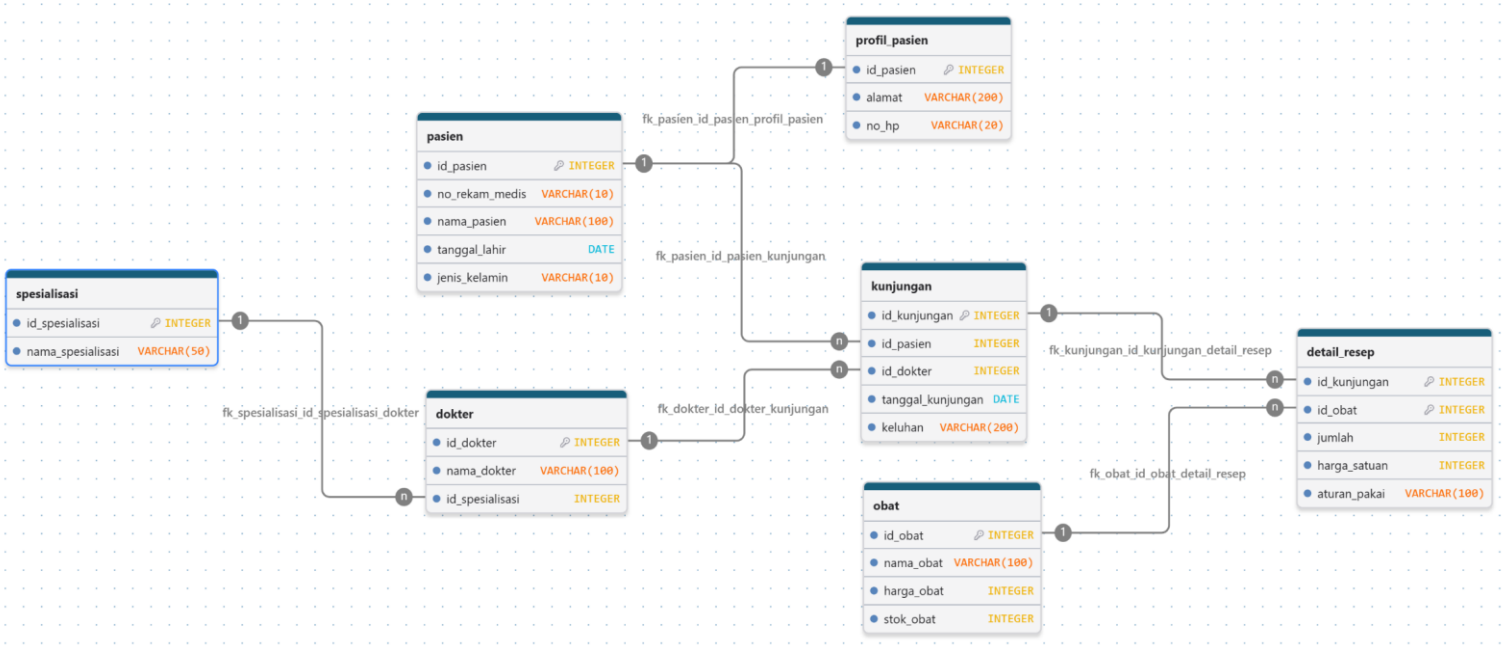
1. Tema dan Kebutuhan Sistem

Tema: Sistem Klinik (database: klinik).

Sebuah klinik melayani pasien umum dan pasien yang membutuhkan dokter spesialis. Setiap dokter memiliki satu spesialisasi, sedangkan satu spesialisasi dapat dimiliki banyak dokter. Setiap pasien tercatat dengan nomor rekam medis dan profil kontak, lalu setiap berobat dicatat sebagai satu kunjungan yang ditangani satu dokter. Dalam satu kunjungan dokter dapat meresepkan beberapa obat, dan satu jenis obat dapat diresepkan pada banyak kunjungan.

Calon entitas (kata benda): spesialisasi, dokter, pasien, profil pasien, kunjungan, obat, dan resep (menjadi tabel penghubung detail_resep).

2. ERD



Relasi pada ERD:

Relasi	Tipe	Letak FK
spesialisasi dan dokter	One-to-many	dokter.id_spesialisasi
pasien dan profil_pasien	One-to-one	profil_pasien.id_pasien (sekaligus PK)
pasien dan kunjungan	One-to-many	kunjungan.id_pasien
dokter dan kunjungan	One-to-many	kunjungan.id_dokter
kunjungan dan obat	Many-to-many	detail_resep.id_kunjungan dan detail_resep.id_obat (tabel penghubung)

3. Keputusan Normalisasi (3NF)

Satu kunjungan dapat berisi banyak obat, dan satu obat dapat ada di banyak kunjungan. Hubungan ini tidak bisa dibuat dengan satu FK, sehingga dipecah lewat tabel penghubung detail_resep yang memiliki PK gabungan (id_kunjungan, id_obat).

Lalu obat dalam satu resep tidak disimpan sebagai daftar dipisah koma di tabel kunjungan (melanggar 1NF), tetapi dipecah ke tabel detail_resep. Harga obat saat transaksi juga disimpan di detail_resep (harga_satuan) karena harga obat bisa berubah, sedangkan resep lama harus tetap memakai harga saat itu.

Dan tabel spesialisasi dipisah dari tabel dokter karena kalau nama spesialisasi ditulis langsung di tabel dokter, kata "anak" akan tertulis berulang di setiap dokter anak, ketika namanya berubah banyak baris yang harus diubah dan ada yang bisa terlewat (anomali ubah). Selain itu, nama_spesialisasi bergantung pada id_spesialisasi bukan pada id_dokter, sehingga ini ketergantungan transitif yang melanggar 3NF. Solusinya yaitu nama spesialisasi dipindah ke tabel sendiri, dan dokter hanya menyimpan id_spesialisasi sebagai FK.

4. Script CREATE DATABASE , CREATE TABLE

Script lengkap ada di file klinik.sql. Tabel induk dibuat lebih dulu (spesialisasi, pasien, obat), baru tabel yang memiliki FK (dokter, profil_pasien, kunjungan), dan terakhir tabel penghubung detail_resep.

Screenshoot script:

```sql
CREATE DATABASE klinik;
USE klinik;

CREATE TABLE spesialisasi (
  id_spesialisasi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama_spesialisasi VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE dokter (
  id_dokter INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama_dokter VARCHAR(100) NOT NULL,
  id_spesialisasi INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_spesialisasi) REFERENCES spesialisasi(id_spesialisasi)
);

```

```sql
CREATE TABLE pasien (
  id_pasien INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  no_rekam_medis VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
  nama_pasien VARCHAR(100) NOT NULL,
  tanggal_lahir DATE NOT NULL,
  jenis_kelamin VARCHAR(10) NOT NULL
);

CREATE TABLE profil_pasien (
  id_pasien INT PRIMARY KEY,
  alamat VARCHAR(200),
  no_hp VARCHAR(20),
  FOREIGN KEY (id_pasien) REFERENCES pasien(id_pasien)
);

```

```sql
CREATE TABLE kunjungan (
  id_kunjungan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_pasien INT NOT NULL,
  id_dokter INT NOT NULL,
  tanggal_kunjungan DATE NOT NULL,
  keluhan VARCHAR(200) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_pasien) REFERENCES pasien(id_pasien),
  FOREIGN KEY (id_dokter) REFERENCES dokter(id_dokter)
);

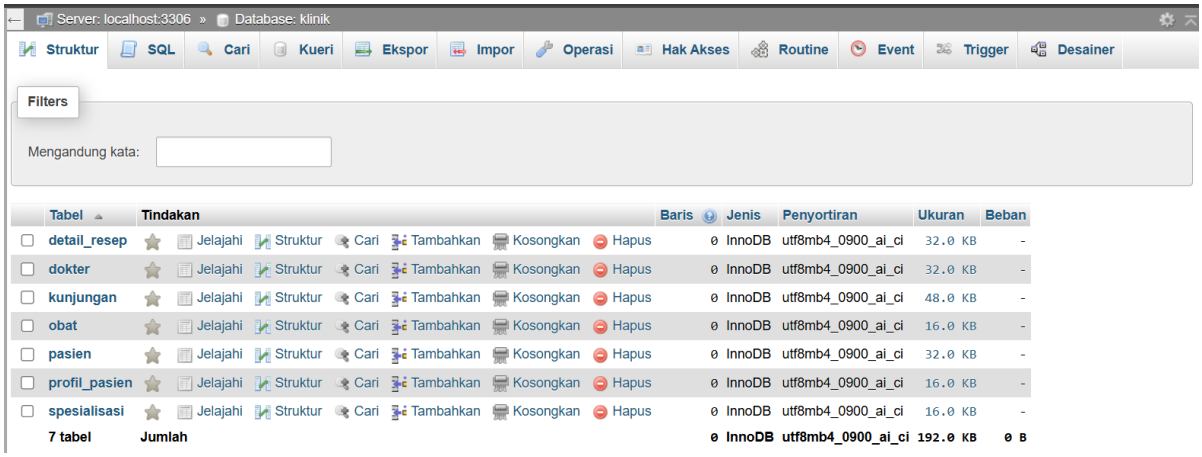
CREATE TABLE obat (
  id_obat INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```sql
  nama_obat VARCHAR(100) NOT NULL,
  harga_obat INT NOT NULL,
  stok_obat INT NOT NULL DEFAULT 0
);

CREATE TABLE detail_resep (
  id_kunjungan INT NOT NULL,
  id_obat INT NOT NULL,
  jumlah INT NOT NULL,
  harga_satuan INT NOT NULL,
  aturan_pakai VARCHAR(100),
  PRIMARY KEY (id_kunjungan, id_obat),
  FOREIGN KEY (id_kunjungan) REFERENCES kunjungan(id_kunjungan),
  FOREIGN KEY (id_obat) REFERENCES obat(id_obat)
);
```

Penjelasan: Setiap tabel punya PK. Kolom FK bertipe INT sama dengan PK yang ditunjuk. NOT NULL dipakai untuk kolom wajib, UNIQUE untuk no_rekam_medis, serta DEFAULT 0 untuk stok obat .

Screnshoot output:



Penjelasan: Tampil 7 tabel yaitu detail_resep, dokter, kunjungan, obat, pasien, profil_pasien, spesialisasi. Perintah ini nampilin semua tabel di database klinik, sehingga terlihat semua tabel berhasil dibuat tanpa error.

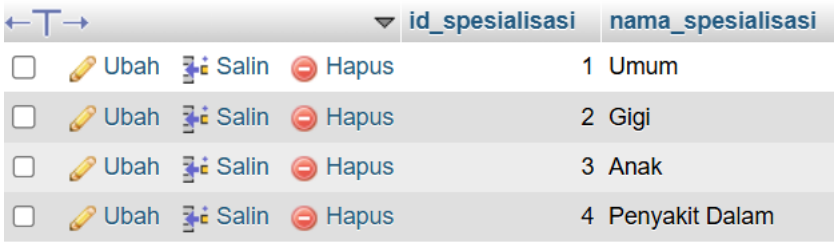
5. INSERT minimal 3 baris untuk setiap tabel

5a. Tabel spesialisasi

Screenshoot script:

```sql
INSERT INTO spesialisasi (nama_spesialisasi) VALUES
  ('Umum'),
  ('Gigi'),
  ('Anak'),
  ('Penyakit Dalam');
```

Screenshoot output:



Penjelasan: ini tabel induk untuk dokter yang berisi 4 data (Umum, Gigi, Anak, Penyakit Dalam).

5b. Tabel dokter

Screenshoot script:

```
INSERT INTO dokter (nama_dokter, id_spesialisasi) VALUES
  ('dr. Rina Amelia', 1),
  ('drg. Hendra Putra', 2),
  ('dr. Sari Wulandari, Sp.A', 3),
  ('dr. Budi Santoso, Sp.PD', 4);
```

Screenshoot output:

	id_dokter	nama_dokter	id_spesialisasi
Ubah Salin Hapus	1	dr. Rina Amelia	1
Ubah Salin Hapus	2	drg. Hendra Putra	2
Ubah Salin Hapus	3	dr. Sari Wulandari, Sp.A	3
Ubah Salin Hapus	4	dr. Budi Santoso, Sp.PD	4

Penjelasan: Kolom id_spesialisasi menunjuk ke tabel spesialisasi dan ada 4data tiap dokter punya id_spesialisasi.

5c. Tabel pasien

Screenshoot script:

```
INSERT INTO pasien (no_rekam_medis, nama_pasien, tanggal_lahir, jenis_kelamin) VALUES
  ('RM001', 'Ani Rahma', '2001-05-14', 'Perempuan'),
  ('RM002', 'Budi Hartono', '1995-09-30', 'Laki-laki'),
  ('RM003', 'Citra Dewi', '2018-03-21', 'Perempuan'),
  ('RM004', 'Dedi Saputra', '1988-12-02', 'Laki-laki');
```

Screenshoot output:

	id_pasien	no_rekam_medis	nama_pasien	tanggal_lahir	jenis_kelamin
Ubah Salin Hapus	1	RM001	Ani Rahma	2001-05-14	Perempuan
Ubah Salin Hapus	2	RM002	Budi Hartono	1995-09-30	Laki-laki
Ubah Salin Hapus	3	RM003	Citra Dewi	2018-03-21	Perempuan
Ubah Salin Hapus	4	RM004	Dedi Saputra	1988-12-02	Laki-laki

Penjelasan: no_rekam_medis bersifat UNIQUE sehingga tidak boleh kembar dan ada 4 data dari RM001 sampai RM004.

5d. Tabel profil_pasien

Screenshoot script:

```
INSERT INTO profil_pasien (id_pasien, alamat, no_hp) VALUES
  (1, 'Jl. Sudirman No. 12, Padang', '081234567801'),
  (2, 'Jl. Veteran No. 5, Bukittinggi', '081234567802'),
  (3, 'Jl. Pemuda No. 8, Padang', '081234567803');
```

Screenshoot output:

	id_pasien	alamat	no_hp
Ubah Salin Hapus	1	Jl. Sudirman No. 12, Padang	081234567801
Ubah Salin Hapus	2	Jl. Veteran No. 5, Bukittinggi	081234567802
Ubah Salin Hapus	3	Jl. Pemuda No. 8, Padang	081234567803

Penjelasan: Relasi one-to-one untuk id_pasien menjadi PK sekaligus FK, jadi satu pasien hanya punya satu profil dan ada 3 data untuk pasien 1, 2, dan 3.

5e. Tabel kunjungan

Screenshoot script:

```
INSERT INTO kunjungan (id_pasien, id_dokter, tanggal_kunjungan, keluhan) VALUES
  (1, 1, '2026-11-02', 'Demam dan batuk'),
  (2, 2, '2026-11-02', 'Sakit gigi geraham'),
  (3, 3, '2026-11-03', 'Demam dan flu'),
  (1, 1, '2026-11-05', 'Mual dan Muntah'),
  (4, 1, '2026-11-06', 'Nyeri otot dan pegal');
```

Screenshoot hasil:

	id_kunjungan	id_pasien	id_dokter	tanggal_kunjungan	keluhan
Ubah Salin Hapus	1	1	1	2026-11-02	Demam dan batuk
Ubah Salin Hapus	2	2	2	2026-11-02	Sakit gigi geraham
Ubah Salin Hapus	3	3	3	2026-11-03	Demam dan flu
Ubah Salin Hapus	4	1	1	2026-11-05	Mual dan Muntah
Ubah Salin Hapus	5	4	1	2026-11-06	Nyeri otot dan pegal

Penjelasan: Setiap kunjungan mencatat satu pasien dan satu dokter dan ada 5 data kunjungan

5f. Tabel obat

Screenshoot script:

```
INSERT INTO obat (nama_obat, harga, stok) VALUES
  ('Paracetamol 500 mg', 3000, 100),
  ('Amoxicillin 500 mg', 5000, 60),
  ('Ibuprofen 400 mg', 4000, 25),
  ('Vitamin C 500 mg', 2000, 80);
```

Screenshoot output:

	id_obat	nama_obat	harga_obat	stok_obat
Ubah Salin Hapus	1	Paracetamol 500 mg	3000	100
Ubah Salin Hapus	2	Amoxicillin 500 mg	5000	60
Ubah Salin Hapus	3	Ibuprofen 400 mg	4000	25
Ubah Salin Hapus	4	Vitamin C 500 mg	2000	80

Penjelasan: ada 4 data obat mulai dari id_obat 1 sampai id_obat 4.

5g. Tabel detail_resep

Screenshoot script:

```
INSERT INTO detail_resep (id_kunjungan, id_obat, jumlah, harga_satuan, aturan_pakai) VALUES
  (1, 1, 10, 3000, '3 x 1 sesudah makan'),
  (1, 4, 5, 2000, '1 x 1 pagi hari'),
  (2, 3, 6, 4000, '3 x 1 sesudah makan'),
  (3, 2, 6, 5000, '3 x 1 sesudah makan'),
  (4, 1, 6, 3000, '3 x 1 bila demam'),
  (5, 3, 10, 4000, '2 x 1 sesudah makan');
```

Screenshoot output:

	id_kunjungan	id_obat	jumlah	harga_satuan	aturan_pakai
Ubah Salin Hapus	1	1	10	3000	3 x 1 sesudah makan
Ubah Salin Hapus	1	4	5	2000	1 x 1 pagi hari
Ubah Salin Hapus	2	3	6	4000	3 x 1 sesudah makan
Ubah Salin Hapus	3	2	6	5000	3 x 1 sesudah makan
Ubah Salin Hapus	4	1	6	3000	3 x 1 bila demam
Ubah Salin Hapus	5	3	10	4000	2 x 1 sesudah makan

Penjelasan: ini tabel penghubung kunjungan dan obat, menyimpan jumlah, harga_satuan, dan aturan_pakai yang berisi 6 data.

6. Query SELECT

6a. INNER JOIN 2 tabel (dokter dan spesialisasi)

Screenshoot script:

```sql
SELECT dokter.nama_dokter, spesialisasi.nama_spesialisasi
FROM dokter
INNER JOIN spesialisasi ON dokter.id_spesialisasi = spesialisasi.id_spesialisasi;
```

Screenshoot output:

nama_dokter	nama_spesialisasi
dr. Rina Amelia	Umum
drg. Hendra Putra	Gigi
dr. Sari Wulandari, Sp.A	Anak
dr. Budi Santoso, Sp.PD	Penyakit Dalam

Penjelasan: INNER JOIN menggabungkan dokter dan spesialisasi lewat id_spesialisasi, hanya baris yang punya pasangan yang akan tampil.

6b. INNER JOIN 3 tabel (kunjungan, pasien, dokter)

Screenshoot script:

```
SELECT kunjungan.id_kunjungan, pasien.nama_pasien, dokter.nama_dokter,
       kunjungan.tanggal_kunjungan, kunjungan.keluhan
FROM kunjungan
INNER JOIN pasien ON kunjungan.id_pasien = pasien.id_pasien
INNER JOIN dokter ON kunjungan.id_dokter = dokter.id_dokter;
```

Screenshoot output:

id_kunjungan	nama_pasien	nama_dokter	tanggal_kunjungan	keluhan
1	Ani Rahma	dr. Rina Amelia	2026-11-02	Demam dan batuk
2	Budi Hartono	drg. Hendra Putra	2026-11-02	Sakit gigi geraham
3	Citra Dewi	dr. Sari Wulandari, Sp.A	2026-11-03	Demam dan flu
4	Ani Rahma	dr. Rina Amelia	2026-11-05	Mual dan Muntah
5	Dedi Saputra	dr. Rina Amelia	2026-11-06	Nyeri otot dan pegal

Penjelasan: Tabel kunjungan digabung ke pasien lewat id_pasien dan ke dokter lewat id_dokter, sehingga nama pasien dan dokter tampil di satu baris.

6c. LEFT JOIN (dokter dan kunjungan)

Screenshoot query:

```
SELECT dokter.nama_dokter, kunjungan.id_kunjungan
FROM dokter
LEFT JOIN kunjungan ON dokter.id_dokter = kunjungan.id_dokter;
```

Screenshoot output:

nama_dokter	id_kunjungan
dr. Rina Amelia	1
dr. Rina Amelia	4
dr. Rina Amelia	5
drg. Hendra Putra	2
dr. Sari Wulandari, Sp.A	3
dr. Budi Santoso, Sp.PD	*NULL*

Penjelasan: LEFT JOIN mengambil semua dokter dari tabel kiri. Dokter yang belum pernah menangani kunjungan tetap tampil dengan nilai NULL.

6d. WHERE dengan LIKE dan ORDER BY (obat)

Screenshoot script:

```
1 SELECT nama_obat, harga_obat, stok_obat
2 FROM obat
3 WHERE stok_obat > 0 AND nama_obat LIKE '%in%'
4 ORDER BY harga_obat DESC;
```

Screenshoot output:

nama_obat	harga_obat ▾ 1	stok_obat
Amoxicillin 500 mg	5000	60
Vitamin C 500 mg	2000	80

Penjelasan: Filter memilih obat yang stoknya lebih dari 0 dan namanya mengandung "in". Loratadin tidak tampil karena stoknya 0 dan hasilnya diurutkan dari harga tertinggi (DESC).